

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYATIMIZIN PARÇASI: KESİRLER

MATEMATİK | 5. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40') | SAYILAR VE NİCELİKLER (2)

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Kesirler, günlük yaşamda sıklıkla karşımıza çıkan ve farklı biçimlerde ifade edilebilen kavramlardır. Bu senaryo; öğrencilerin kesirlerin farklı temsillerini tanımalarını, bu temsilleri gerçek yaşam bağlamlarında anlamlandırmalarını ve farklı modelleri kullanışlılık açısından karşılaştırmalarını amaçlamaktadır. Kesirler, tarihsel süreçte Antik Mısır, Babil ve Çin medeniyetlerinden günümüze kadar yaygın biçimde kullanılmış; bu süreçte kesirleri göstermek için farklı yöntemlerden faydalanılmıştır (Barmby vd., 2009; Cajori, 1993; Mazur, 2022; Pumfrey, 2011). Öğretmen, bu kaynaklardaki bilgilerden yararlanarak farklı medeniyetlerin kullandığı kesir gösterimlerine ilişkin bir sunu hazırlar. Öğrencilerin konuya ilgisini çekmek amacıyla bu sunuyla derse giriş yapar.

Senaryo boyunca öğrenciler; kesirleri alan modeli, ondalık ve yüzde gösterimleri gibi farklı biçimlerde temsil etmeye yönelik etkinliklere katılır. Etkinliklerde EBA içerikleri, etkileşimli sunum araçları ve oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları gibi dijital araçlardan yararlanılır. Öğrenci-öğretmen etkileşimi, rehberlik ve geri bildirim üzerine tasarlanmıştır.

Senaryo kapsamında iş birlikli, oyun temelli ve teknoloji destekli öğrenme yaklaşımları bir arada kullanılmıştır. İş birlikli öğrenme yaklaşımıyla öğrenciler; gruplar hâlinde çalışarak düşüncelerini tartışır, farklı temsilleri karşılaştırır ve hangi temsillerin daha kullanışlı olduğuna ilişkin karar alma süreçlerine katılır. Böylece öğretmen; öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarına, farklı düşünceler geliştirmelerine ve bu düşünceleri gerekçelendirerek paylaşmalarına olanak tanır.

Ölçme ve değerlendirme sürecinde öğretmen öğrenme kanıtlarını değerlendirmek amacıyla açık uçlu, kısa cevaplı ve eşleştirme soru türlerine; öz değerlendirme formuna, oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçlarına yer verir. Bu sayede öğrenmeyi hem bireysel hem de sosyal boyutta destekler.

Senaryo boyunca kazandırılması planlanan beceriler arasında özellikle karşılaştırma, karar verme, matematiksel muhakeme, matematiksel temsil, iletişim ve iş birliği öne çıkmaktadır. Bu beceriler, öğrencilerin kesirlerin farklı temsillerini daha derinlemesine anlamalarını ve kesirleri günlük yaşamla ilişkilendirmelerini sağlamaktadır. Öğrenciler, öğrenme sürecine aktif katılır; öğretmen ise onlara rehberlik eder.

Anahtar Kavramlar

Alan modellemesi, Ondalık gösterim, Sayı doğrusunda gösterim, Sembolik kesir gösterimi, Yüzde

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.5.1.3. Gerçek yaşam durumlarına karşılık gelen kesirleri farklı biçimlerde temsil edebilme

  d) Benzer durumlarda kullanılabilecek farklı modelleri kullanışlılık açısından karşılaştırır.

  e) Karşılaştırdığı modellerin kullanışlılığına ilişkin karar verir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Gerçek yaşam durumlarına karşılık gelen kesirleri, farklı gösterimlerle (sayı doğrusu, alan modeli, somut materyal, ondalık gösterim, yüzde) ilişkilendirir.
- Dijital araçları kullanarak farklı kesir temsillerini karşılaştırır ve duruma uygun temsili belirler.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.2.3. Görev ve sorumlulukları yerine getirmek için etkili bir yol haritası çizer.
- D3.3.3. Güvenilir bilgiye ulaşma yollarını bilir.
- D3.4.1. Grupla çalışma becerisi sergiler.
- D3.4.4. Kişisel ve grup içi etkinliklerde sorumluluklarını yerine getirir.
- D4.2.1. Arkadaşlarını etkin bir şekilde dinler.
- D4.2.2. Arkadaşlarıyla duygu ve düşüncelerini paylaşır.
- D6.1.1. Üzerine düşen görevleri kuralına uygun olarak yerine getirir.
- D14.1.2. Söz hakkı vermek, söz kesmemek, etkin dinlemek gibi etkili iletişim becerilerini kullanır.
- D16.3.1. Görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.

Beceriler Çerçevesi

- KB2.5. Karşılaştırma becerisi
- KB3.1. Karar verme becerisi
- KB2.10. Çıkarım yapma becerisi
- KB2.18.Tartışma becerisi
- MAB1.1. Matematiksel doğrulama veya ispat yapma
- MAB2.1. Matematiksel çözümler geliştirme
- MAB3.1. Matematiksel temsillerden yararlanma
- MAB3.2. Matematiksel temsilleri değerlendirme
- MAB5.1. Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma
- E1.1. Merak
- E3.3. Yaratıcılık
- E2.5. Oyunseverlik
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- SDB3.3. Sorumlu karar verme becerisi
- OB2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma
- OB2.6. İletişim kurma ve paylaşma
- OB2.7. Dijital araçlarla iş görme



Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Oyun temelli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Sınıfın fiziki koşullarına ve uygulanacak etkinliğe göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırmak için etkinlikler tasarlar.
- Öğrenme sürecinde oluşabilecek sorunlara alternatif çözümler üretir ve sürecin akışını sağlar.
- Teknoloji odaklı öğrenme ortamlarını düzenler.
- Dijital araç kullanımında öğrencilere rehberlik eder.
- Öz değerlendirme formu hazırlar.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Teknolojik araçları kullanarak bilgi, beceri ve dijital yetkinlik kazanmak için çalışmalar yapar.
- Grup etkinliklerinde arkadaşlarıyla uyumlu bir şekilde çalışır.

Araçlar/Teknolojiler

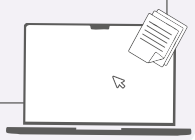
Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Etkileşimli sunum araçları
- Poster ve afiş oluşturma araçları
- Sınıf yönetimi aracı
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Görsel düzenleme araçları
- Çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçları



Öğretim Materyalleri

- Kesirlerin çoklu temsilleri eşleştirme kartları



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, ders öncesinde dijital pano ya da post-it oluşturma aracını kullanarak öğrencilere kesirlerin farklı gösterimlerini sorar ve öğrencilerden gelen yanıtları derste kullanmak üzere kaydeder.

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilere "Kesirleri nasıl gösterebiliriz?" sorusunu yöneltir. Öğrencilerden gelen cevapları dijital pano ya da post-it oluşturma aracını kullanarak etkileşimli tahtada gösterir. Öğrencilerin yanıtlarının kesirlerin farklı gösterimlerinin tamamını (alan modellemesi, sembolik, ondalık, yüzde, sayı doğrusu) içerdiğinden emin olur. Kesirlerin tarihsel süreçte çeşitli medeniyetler tarafından yaygın olarak kullanıldığını ve farklı biçimlerde gösterildiğini anlatan etkileşimli sunum aracında hazırlanmış Tarihsel Süreçte Kesirlerin Farklı Gösterimleri adlı sunuyu açar.

Sunum sonrasında öğretmen, öğrencilerden ders başında ifade ettikleri kesirlerin farklı gösterimlerinin hangi durumlarda daha çok kullanıldığını düşünmelerini ister. "Farklı gösterimlere neden ihtiyaç duyuldu?" sorusuyla öğrencilerin düşünmelerini sağlar. Öğrencilerden farklı gösterimleri kullanışlılık açısından karşılaştırmalarını, hangi gösterimin kesirlerin anlamını daha iyi yansıttığına ve daha kullanışlı olduğuna dair karar vermelerini ister. Kesirlerin farklı gösterimlerini günlük hayatta kullanışlılık, hesaplama veya görselleştirme kolaylığı gibi farklı ölçütler kullanarak değerlendirmeleri ve kararlarını gerekçelendirmeleri konusunda öğrencileri yönlendirir.

Ardından öğretmen, sınıfa "Bir mağazada indirim olduğunu düşünün. Bu indirimi hesaplarken sizce 'yarım ($\frac{1}{2}$)' olarak mı, 'yüzde elli (%50)' olarak mı yoksa 'sıfır tam onda beş (0,5)' olarak mı düşünmek daha kolay olur? Neden?" sorusunu yöneltir. Öğrencilerden gelen cevapları etkileşimli tahtaya yazar ve bu cevapları sınıfça tartışırlar.

Dersin sonunda öğretmen; öğrencilerden kesirleri başka yollarla nasıl gösterebileceklerini düşünmelerini, kendi gösterim fikirlerini geliştirmelerini ve tasarlamalarını ister. Farklı fikirler geliştiren öğrenciler, kendi düşündükleri kesir gösterim sistemlerini sınıfla paylaşır.

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilerden ondalık ve yüzde gösterimlerin tarihsel süreçte nasıl ortaya çıktığını araştırmalarını ister. Öğrencilere çalışmalarını poster ve afiş oluşturma web araçlarını kullanarak tasarlayabilecekleri belirtir. Öğrenciler araştırmalarını sınıf yönetim aracıyla paylaşır.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Karar verme becerisi, Karşılaştırma becerisi, Matematiksel doğrulama veya ispat yapma, Matematiksel temsillerden yararlanma, Dijital araçlarla iş görme, Merak, Yaratıcılık

Ders Öncesi

Öğretmen, sınıf mevcuduna göre üçerli veya dörderli heterojen gruplar oluşturur. Her bir grup için çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçları ile hazırlanan Merdiven Oyunu oyun kartlarının ve merdivenlerin çıktısını alır (Ek-1). Oyun kartlarını ve merdivenleri keserek derste kullanıma hazır hâle getirir.

2. Ders (Sınıf)

Öğretmen, kesirlerin farklı gösterimlerine yönelik bir grup oyunu oynayacaklarını söyleyerek derse başlar. Etkileşimli sunum aracıyla hazırlanmış Merdiven Oyunu yönergesini etkileşimli tahtada açarak oyunun kurallarını ve nasıl oynanacağını örneklerle açıklar (Ek-1). Oyunda amaç, kesirlerin farklı gösterimlerini içeren oyun kartlarını merdivenlerdeki bölümlere aşağıdan yukarıya doğru küçükten büyüğe yerleştirmektir. Öğretmen, her bir gruba oyun kartlarını ve merdivenleri dağıtır. Öğrenciler oyunu oynarken öğretmen sınıf içerisinde dolaşarak grupların oyun kurallarını doğru bir şekilde uygulayıp uygulamadıklarını kontrol eder ve ihtiyaç duyan gruplara yardımcı olur. Oyun tamamlandıktan sonra öğrencilerin oyun hakkındaki görüşlerini alır. Bu aşamada öğrencilerden kartları yerleştirirken aşağıdaki sorular üzerine kendi aralarında tartışmalarını ister:

- Hangi kesir temsilini daha kolay buldunuz?
- Hangi kesir temsili, anlamı daha net yansıtıyor?
- Hangi kesir temsilini günlük yaşamda daha çok kullanıyorsunuz?

Öğretmen, öğrencileri farklı temsilleri bu ölçütlerle karşılaştırmaları ve hangi gösterimin daha kullanışlı olduğuna karar vermeleri için yönlendirir. Ardından öğrencilere oyunu nasıl farklılaştıracaklarını sorar ve öğrencilerin oyunun geliştirilmesine yönelik önerilerini alır. Dersin sonunda öğrencilerden kesirlerin farklı gösterimleri ile ilgili kendi oyunlarını tasarlamalarını ister.

Ders Sonrası

Öğrenciler, tasarladıkları kesirlerin farklı gösterimleri ile ilgili oyunlarını sınıf yönetimi aracıyla paylaşır.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Karşılaştırma becerisi, Karar verme becerisi, Tartışma becerisi Matematiksel muhakeme, Matematiksel temsilleri değerlendirme, Oyunseverlik, Kişi ve gruplarla iş birliği yapmak, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma, Yaratıcılık

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencileri sınıf mevcuduna göre 3 veya 4 kişilik gruplara ayırır.

3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencilerin dikkatini çekmek için "Sınıfımızda hangi harfle başlayan isimler çoğunluktadır? Peki, bu isimlerle kesir oluşturabilir miyiz?" sorularını sorarak derse başlar. Öğrencilerin yanıtları doğrultusunda örnek olarak belirlediği bir sınıftaki öğrenci isimlerinden yola çıkarak kesir, ondalık ve yüzde gösterimleriyle ilgili hesaplamalar yapacaklarını açıklar.

Ardından gruplardan etkileşimli sunum aracı ile hazırlanan İsimlerimizdeki Kesirler, Ondalıklar ve Yüzdeler etkinliğini bilgisayarlarında açmalarını ister (Ek-2). Gruplar, etkinlikte yer alan soruları sırayla cevaplar. Öğrencilerden hesaplamaların yanı sıra bu üç gösterimi karşılaştırarak hangisinin durumu daha açık ve anlaşılır kıldığını, hangisinin günlük yaşamda daha kullanışlı olduğunu tartışmalarını ister. Öğretmen sınıf içinde dolaşarak gruplara rehberlik eder ve tartışmaları yönlendirir.

Sonrasında öğretmen ve öğrenciler, soruları birlikte değerlendirirler. Yanıtlara ulaşamayan gruplara öğretmen yardım eder. Eğer hatalı yanıtlar varsa bu yanıtlar üzerinden sınıf genelinde tartışma yapılır. Tartışma sırasında öğrenciler farklı gösterimleri kullanışlılık açısından karşılaştırır ve gerekçeleriyle birlikte kararlarını ifade eder.

Dersin sonunda öğretmen, her gruptan etkinlik kâğıtlarındaki sorulara benzer üç yeni soru hazırlamasını ister. Böylece öğrenciler, kendi sorularını üretirken hangi gösterimlerin hangi durumlarda tercih edilebileceğine dair karar verme becerilerini de pekiştirir.

Ders Sonrası

Gruplar, hazırladıkları soruları dijital pano ya da post-it oluşturma aracıyla diğer öğrencilerle paylaşır. Öğrenciler, kendi gruplarının dışındaki soruları çevrim içi ortamda çözer ve yanıtlarını gönderir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Grup iletişimine katılmak, Ekip (takım) çalışması yapmak ve yardımlaşmak, Karar verme, Karşılaştırma, Matematiksel doğrulama veya ispat yapma, Matematiksel çözümler geliştirme, Matematiksel temsillerden yararlanma, Tartışma becerisi

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencileri sınıf mevcuduna göre 3 veya 4 kişilik gruplara ayırır. Her grup için MateBot etkinlik kâğıdının çıktısını alır (Ek-3).

4. Ders (Sınıf)

Öğretmen öğrencilere EBA'daki Robotlar isimli videoyu izleterek derse başlar. Ardından öğrencilere bir parkurda ilerlemek üzere tasarlanan MateBot isimli robot üzerinden kesir, ondalık ve yüzde gösterimleriyle ilgili hesaplamalar yapacaklarını söyler. Daha sonra görsel düzenleme aracıyla hazırlanmış MateBot Parkuru şablonunu etkileşimli tahtada açar. MateBot isimli robotun 20 eş kareden oluşan bir parkurda A harfli kareden başlayarak P harfli kareye doğru ilerlediğini ifade eder. Öğrencilere MateBot'un parkurda ilerledikçe bulunduğu konuma karşılık gelen ifadeyi ekranında kesir, ondalık ve yüzde biçiminde gösterdiğini ve aynı zamanda bu ifadelerin okunuşunu sesli olarak verdiğini belirtir. Her gruba etkinlik kâğıtlarını dağıtır (Ek-3). Gruplar, etkinlikte yer alan soruları sırayla cevaplar. Sorular öğrencilerin farklı temsilleri birbirine dönüştürmelerini, hangi temsilin hangi durumlarda daha kullanışlı olduğunu fark etmelerine yardımcı olur. Öğretmen sınıf içinde dolaşarak gruplara rehberlik eder ve tartışmaları yönlendirir.

Daha sonra öğrenciler, etkinlik sorularını sınıfça değerlendirirler. Yanıtlara ulaşamayan gruplara öğretmen yardımcı olur. Öğrenciler, hatalı yanıtları sınıfça tartışır ve bu tartışmalar sonucunda farklı gösterimlerin hangi durumlarda daha kullanışlı olduğuna ilişkin karşılaştırmalar yaparlar. Öğretmen, öğrencilerden kararlarını gerekçeleriyle birlikte açıklamalarını ister.

Dersin sonunda öğretmen, her gruptan etkinlik kâğıtlarındaki sorulara benzer üç yeni soru hazırlamalarını ister. Böylece öğrencilerin hem mevcut bilgilerini pekiştirmelerine hem de farklı gösterimlerin karşılaştırılması ve seçilmesi konusunda karar verme becerilerini geliştirmelerine imkân tanır.

Ders Sonrası

Gruplar, hazırladıkları soruları dijital pano ya da post-it oluşturma aracıyla diğer öğrencilerle paylaşır. Öğrenciler, kendi gruplarının dışındaki soruları çevrim içi ortamda çözer ve yanıtlarını gönderir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Grup iletişimine katılmak, Kişi ve gruplarla iş birliği yapmak, Karar verme becerisi, Karşılaştırma becerisi, Matematiksel doğrulama veya ispat yapma, Matematiksel problem çözme, Matematiksel temsillerden yararlanma, Dijital araçlarla iş görme, Oyunseverlik, Tartışma becerisi

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencilere kesirlerin farklı temsillerle gösterim becerilerini geliştirmeleri için EBA'daki Kartları Topla adlı oyunu önerir. Ayrıca, Kesirlerin Çoklu Temsilleri başlıklı eşleştirme etkinlik kâğıtlarının baskısını alır ve kartları keserek derste kullanmak üzere hazırlar (Ek-4). Etkinlik sonrasında uygulanılacak öz değerlendirme formunun da sınıf mevcudu kadar çıktısını alır ve değerlendirme kriterleri hakkında öğrencileri bilgilendirir (Ek-5).

5. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilere "Kesirleri hangi farklı şekillerde temsil edebiliriz?" sorusunu yönelterek derse başlar. Öğrencilerin sembolik gösterim ($\frac{a}{b}$ biçiminde), alan modeli, sayı doğrusu, ondalık ve yüzde gösterimleri gibi yanıtlar vermeleri için gerekli yönlendirmeleri yapar. Ardından bu temsilleri içeren bir eşleştirme etkinliği yapacaklarını söyler.

Öğretmen, önceden keserek hazırladığı eşleştirme kartlarından her öğrenciye birer tane dağıtır. Kartlarda bir kesrin farklı temsillerinden biri yer almaktadır (örneğin yalnızca ondalık ya da yalnızca alan modeli). Öğrencilerden kartlarını dikkatlice incelemelerini ister. Karttaki kesrin diğer temsillerini içeren eş kartların farklı öğrencilerde bulunduğunu belirtir. Öğrenciler, konuşmadan sınıf içinde dolaşarak kendi kartlarıyla eş değerdeki gösterim içeren öğrencileri bulur ve bir grup oluşturur.

Etkinlik tamamlandıktan sonra öğretmen, öğrencilerden eşleştirmelerle ilgili kısa bir tartışma yapmalarını ister. Hangi temsillerin birbirine daha kolay dönüştürüldüğünü, hangilerinin daha açıklayıcı olduğunu sorgulatır. Böylece öğrenciler, farklı temsilleri kullanışlılık açısından karşılaştırarak karar verir.

Dersin sonunda öğretmen, öğrencilere öz değerlendirme formunu dağıtır (Ek-5). Öğrenciler formu doldurarak ders boyunca öğrendiklerini ve hangi temsilleri daha kullanışlı bulduklarını paylaşır.

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilerin kesirlerin farklı temsilleri konusunda pratik yapmaları için oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web aracı ile hazırlanmış Kesirlerin Farklı Temsilleri isimli dijital oyunu öğrencilerle paylaşır (Ek-6).

İlgili Beceriler Çerçevesi	Sözlü ya da sözsüz olarak etkileşim sağlamak, Kişi ve gruplarla iş birliği yapmak, Matematiksel temsillerden yararlanma, Dijital araçlarla iş görme, Oyunseverlik, Tartışma becerisi, Karar verme becerisi, Karşılaştırma becerisi

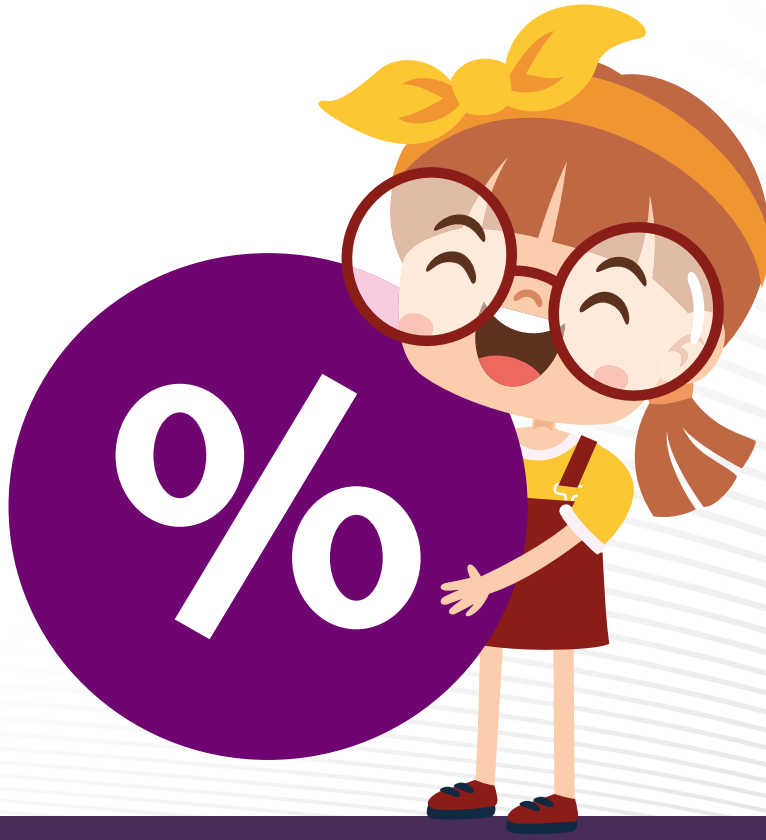
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Öz değerlendirme formu
- İsimlerimizdeki kesirler, ondalıklar ve yüzdeler etkinliği
- Kesirlerin çoklu temsilleri eşleştirme etkinliği

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Tarihsel Süreçte Kesirlerin Farklı Gösterimleri: https://meb.ai/z5O7sa (Son erişim tarihi: 18.09.2025)
2. Merdiven Oyunu: https://meb.ai/UjBUYI6 (Son erişim tarihi: 18.09.2025)
3. İsimlerimizdeki Kesirler, Ondalıklar ve Yüzdeler: https://meb.ai/UaTSMlv (Son erişim tarihi: 18.09.2025)
4. EBA Robotlar: https://meb.ai/UzRm0hb (Son erişim tarihi: 18.09.2025)
5. MateBot Parkuru: https://meb.ai/hI1ShU (Son erişim tarihi: 18.09.2025)
6. EBA Kartları Topla: https://meb.ai/mkI6mq (Son erişim tarihi: 18.09.2025)
7. Kesirlerin Farklı Temsilleri Oyunu: https://meb.ai/XgB5Mt (Son erişim tarihi: 18.09.2025)



Kaynakça

Barmby, P., Bilsborough, L., Harries, T., & Higgins, S. (2009). *Primary mathematics teaching for understanding*. McGraw-Hill.

Cajori, F. (1993). *A history of mathematical notations*. Dover Publications.

Canva. (2025). *Geçmişten günümüze hayatımızın parçası: Kesirler-isimlerimizdeki kesirler, ondalıklar ve yüzdeler*. Son erişim tarihi 18 Eylül 2025, https://www.canva.com/design/DAGzPgmAmW4/9GNpo47m-RPTpvu1BHC6zoA/edit?utm_content=DAGzPgmAmW4&utm_campaign=designshare&utm_medium=-link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2025). *Geçmişten günümüze hayatımızın parçası: Kesirler-matebot parkuru*. Son erişim tarihi 18 Eylül 2025, https://www.canva.com/design/DAGwl7EViSg/9D7iC6-k0YaThHURHtr02A/view?utm_content=DAGw-l7EViSg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h4d09d970c9

Canva. (2025). *Geçmişten günümüze hayatımızın parçası: Kesirler-merdiven oyunu*. Son erişim tarihi 18 Eylül 2025, https://www.canva.com/design/DAGwgB_-h6A/PrfWPb4Uik39kCI394mXag/view?utm_content=-DAGwgB_-h6A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlI-d=h6b86b9e246

Canva. (2025). *Geçmişten günümüze hayatımızın parçası: Kesirler-tarihsel süreçte kesirlerin farklı gösterimleri*. Son erişim tarihi 18 Eylül 2025, https://www.canva.com/design/DAGwgOuRoec/QxlejvenzKVErB_3D-0GWaw/view?utm_content=DAGwgOuRoec&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h643bd43d0c

Mazur, J. (2022). *Matematik sembollerinin kısa tarihi* (B. Gönülşen, Çev.). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programmat5678Onayli.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Pumfrey, L. (2011, 1 Şubat). *History of fractions*. NRICH. https://nrich.maths.org/articles/history-fractions

Wayground. (2025). *Geçmişten günümüze hayatımızın parçası: Kesirler-kesirlerin farklı temsilleri*. Son erişim tarihi 18 Eylül 2025, https://wayground.com/admin/assessment/68a6da610d95c46d5c2bedce?source=-lesson_share

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Merdiven Oyunu Yönergesi ve Oyun Kartları
Ek-2: İsimlerimizdeki Kesirler, Ondalıklar ve Yüzdeler Etkinliği
Ek-3: MateBot Etkinliği
Ek-4: Kesirlerin Çoklu Temsilleri Eşleştirme Etkinliği
Ek-5: Öz Değerlendirme Formu
Ek-6: Kesirlerin Farklı Temsilleri Oyunu Soruları



Merdiven Oyunu Yönergesi ve Oyun Kartları

Oyuncu Sayısı: 2, 3 veya 4

Süre: 20-40 dk.

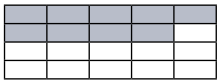
Nasıl Oynanır?

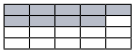
- Oyuncular sırayla birer adet oyun kartı çeker ve çektiği kartı kendi merdivenindeki uygun bölüme yerleştirir.
- Her oyuncu kartları aşağıdan yukarıya doğru ve küçükten büyüğe olacak şekilde merdivene dizer.
- Kurala uygun yerleştirilen her kart için 5 puan kazanılır.
- Kurala uygun yerleştirilemeyen kartlar merdiven dışında kalır ve bu kartların her biri için 3 puan kaybedilir.
- Oyun tüm kartlar çekilene kadar devam eder ve oyun sonunda en fazla puanı toplayan oyuncu kazanır.

Not: Oyunda dört adet yıldızlı kart vardır. Bu kartlar, istenilen herhangi bir bölüme yerleştirilebilir.

1. oyuncu
%25

Önceki turda %25'i yerleştirmiş olan bir oyuncu, sıradaki turda $\frac{2}{3}$ çekerse bu kartı %25'i yerleştirdiği bölümün üstünde bir bölmeye yerleştirmesi gerekir.

2. oyuncu
0,6


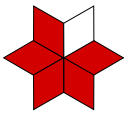
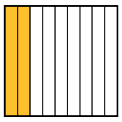
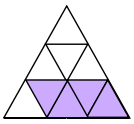
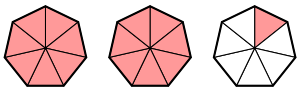
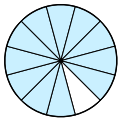
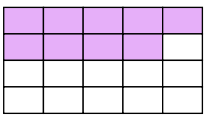
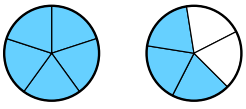
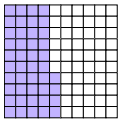
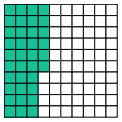
Önceki turlarda  ve 0,6'yı alt alta yerleştirmiş olan bir oyuncu, sıradaki turda %49'u çekerse bu kartı yerleştirebileceği bölüm olmadığı için kart merdiven dışında kalır.

%49

Merdivenler

1. Oyuncu	2. Oyuncu	3. Oyuncu	4. Oyuncu

Oyun Kartları

0,48	%25	$\frac{1}{2}$	
0,97	%52	$\frac{2}{3}$	
1,1	%49	$\frac{3}{4}$	
0,6	%10	$\frac{1}{5}$	
0,23	%130	$\frac{4}{3}$	
2,5	%200	$\frac{3}{2}$	
0,76	%5	$\frac{7}{4}$	
1,38	%3	$\frac{8}{15}$	
2,95	%65	$\frac{9}{10}$	
0,01	%80	$\frac{6}{13}$	
0,1	%112	$\frac{12}{5}$	
0,55	%300	$\frac{21}{10}$	
			

İsimlerimizdeki Kesirler, Ondalıklar ve Yüzdeler Etkinliği

5-A Sınıf Listesi

İSİM	CİNSİYET
Ahmet	Erkek
Ayşe	Kız
Emrah	Erkek
Eda	Kız
Asya	Kız
İlhan	Erkek
Deniz	Erkek
Onur	Erkek
Zeynep	Kız
Elif	Kız
Duru	Kız
Mustafa	Erkek
Ceren	Kız
Seda	Kız
Can	Erkek
Mete	Erkek
Tuna	Erkek
Aras	Erkek
Defne	Kız
İdil	Kız
Gözde	Kız
Furkan	Erkek
Batuhan	Erkek
Özge	Kız
Büşra	Kız

5-A sınıfındaki öğrencilerin isimlerinin kaç harften oluştuğunu belirleyelim ve tabloyu dolduralım.

İFADELER	KIZ	ERKEK	TOPLAM
İsmi 3 harften oluşan öğrenci sayısı			
İsmi 4 harften oluşan öğrenci sayısı			
İsmi 5 harften oluşan öğrenci sayısı			
İsmi 6 harften oluşan öğrenci sayısı			
İsmi 7 harften oluşan öğrenci sayısı			
Toplam öğrenci sayısı			



SORULAR

5-A sınıf listesine ve doldurduğunuz tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. İsmi dört harfli olan öğrencilerin sınıf mevcuduna bölümünü kesir olarak ifade ediniz.

.....

2. İsmi beş harfli olan kız öğrencilerin sınıf mevcuduna bölümünü kesir olarak ifade ediniz.

.....

3. İsmi beş harfli olan erkek öğrencilerin sınıftaki erkek öğrencilere bölümünü kesir olarak ifade ediniz.

.....

4. İsmi dört veya beş harfli olmayan öğrencilerin sınıf mevcuduna bölümünü ondalık gösterimle ifade ediniz.

.....

5. İsminde "A" harfi bulunan öğrencilerin sınıf mevcuduna bölümünü yüzde olarak ifade ediniz.

.....

6. İsminde "E" harfi bulunmayan öğrencilerin sınıf mevcuduna bölümünü ondalık gösterimle ifade ediniz.

.....

7. İsminde "M" harfi bulunan erkek öğrencilerin isminde "M" harfi bulunmayan erkek öğrencilere bölümünü ondalık gösterimle ifade ediniz.

.....

8. İsminde iki sesli harf bulunan kız öğrencilerin sınıf mevcuduna bölümünü yüzde olarak ifade ediniz.

.....

9. İsminde üç sessiz harf bulunan erkek öğrencilerin sınıf mevcuduna bölümünü ondalık gösterimle ifade ediniz.

.....

10. İsminde "K" harfi bulunan öğrencilerin sınıf mevcuduna bölümünü hem ondalık gösterim hem de yüzde ile ifade ediniz.

.....

11. İsmi "E" harfiyle biten öğrencilerin sınıf mevcuduna bölümünü ondalık gösterimle ifade ediniz.

.....

12. En uzun isme sahip olan öğrenci sayısının sınıf mevcuduna bölümünü ondalık gösterimle ifade ediniz.

.....

13. İsminde yalnızca bir sesli harf bulunan öğrencilerin sınıf mevcuduna bölümünü yüzde olarak ifade ediniz.

.....

14. İsminin ilk ve son harfleri aynı olan öğrencilerin sınıf mevcuduna bölümünü hem ondalık gösterim hem de yüzde ile ifade ediniz.

.....

15. İsminde üç sesli harf bulunan öğrencilerin sınıf mevcuduna bölümünü hem ondalık gösterim hem de yüzde ile ifade ediniz.

.....

16. İsminde "A" harfi bulunan fakat "E" harfi bulunmayan öğrencilerin sınıf mevcuduna bölümünü hem ondalık gösterim hem de yüzde ile ifade ediniz.

.....

17. İsmi sesli harfle başlayıp sessiz harfle biten öğrencilerin sınıf mevcuduna bölümünü hem ondalık gösterim hem de yüzde ile ifade ediniz.

.....

ÖRNEK SORULARIMIZ

1. .....

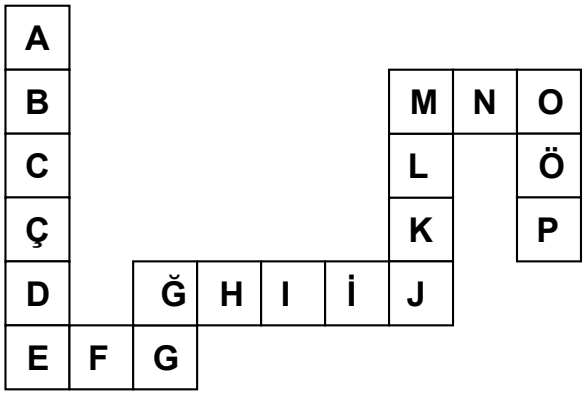
2. .....

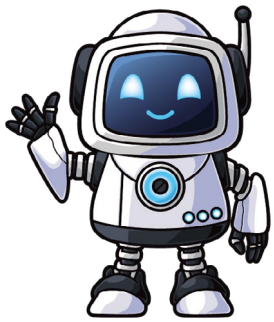
3. .....

MateBot Etkinliği

Aşağıda toplamda 20 eş kareden oluşan ve karelerin harflerle isimlendirildiği bir parkur verilmiştir. MateBot isimli robot, A harfli kareden başlayarak P harfli karede parkuru tamamlamaktadır. MateBot parkurda ilerledikçe bulunduğu konuma karşılık gelen ifadeyi ekranında kesir, ondalık gösterim veya yüzde biçiminde göstermektedir. Ayrıca bu ifadelerin okunuşunu sesli olarak da söylemektedir.

Örneğin MateBot B kutusuna geldiğinde ekranında "1/10","0,1","%10" ifadeleri belirir ve bunları "bir bölü on", "sıfır tam onda bir", "yüzde on" şeklinde sesli söyler.



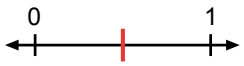
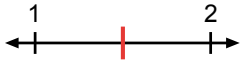
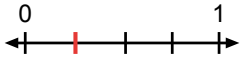
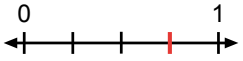
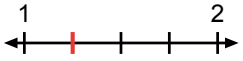
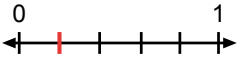
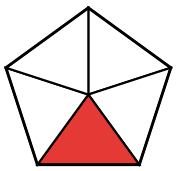
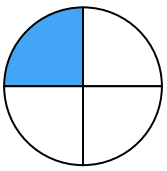
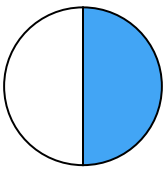
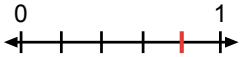
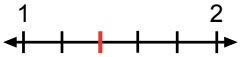
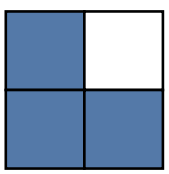
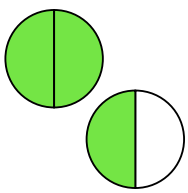
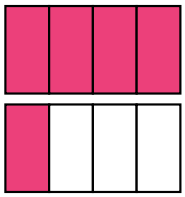
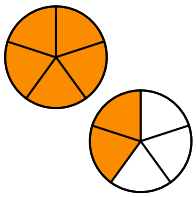
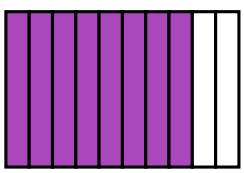


Etkinlik Soruları

1. MateBot, C harfli kareye ulaştığında ekranında hangi ondalık değer görünür?
2. MateBot'un ekranında %20 görüldüğü anda bu değerin karşılığı olan kesir ifadesi ne olur?
3. MateBot'un ekranında %60 yazdığı anda bulunduğu karede hangi harf yazılıdır?
4. MateBot'un ekranında 0,75 yazdığı anda bulunduğu karede hangi harf yazılıdır?
5. MateBot, E harfli kareden I harfli kareye ilerlediğinde ekranındaki yüzde ifadesinde ne kadar artış olur?
6. MateBot , K harfli kareden %15 kadar ilerlerse hangi harfli kareye ulaşır?
7. MateBot'un ekranında 0,8 yazdığı anda parkurun tamamlanmasına kaç kare kalmıştır?
8. MateBot "yüzde kırk" şeklinde sesli ifade verdiği anda hangi harfli kareye ulaşmıştır?
9. MateBot'un "sıfır tam yüzde otuz beş" şeklinde sesli ifade verdiği anda ekranında yazan ondalık gösterim nedir?
10. MateBot'un "yüzde yetmiş" şeklinde sesli ifade verdiği anda bulunduğu karede hangi harf yazılıdır?

Kesirlerin Çoklu Temsilleri Eşleştirme Etkinliği

Öğretmen aşağıda verilen etkinlik kâğıtlarını keserek birbirinden ayırır.

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{2}$
$\frac{5}{4}$	$\frac{7}{5}$	$\frac{8}{10}$	%50	%25
%75	%20	%150	%125	%80
%140	0,75	0,25	0,5	0,2
	1,4	1,5	1,25	0,8
				
				
				

Öz Değerlendirme Formu

Sevgili öğrenciler,

Bu form, kendinizi değerlendirmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Sizi en doğru yansıtan seçeneği (X) ile işaretleyiniz.

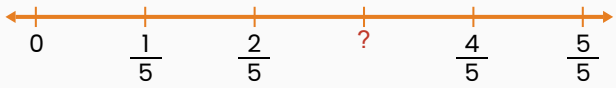
Adı Soyadı: .....

Beceriler	Seçenekler		
	Evet	Kısmen	Hayır
1. Kesirleri sayı doğrusunda gösterebiliyorum.			
2. Kesirleri alan modeli ile gösterebiliyorum.			
3. Kesirleri ondalık gösterimle ifade edebiliyorum.			
4. Kesirleri yüzde olarak ifade edebiliyorum.			
5. Grup çalışmalarında iş birliği yapabiliyorum.			
6. Kesirlerle ilgili dijital bir içerik/sunum/oyun hazırlayabiliyorum.			
7. Matematik dersinde öğrendiğim kesirleri günlük hayatla ilişkilendirebiliyorum.			
8. Kesirlerin farklı gösterimlerini (ondalık, yüzde, alan modeli) karşılaştırabiliyorum.			
9. Hangi gösterimin daha kullanışlı olduğuna karar verebiliyor ve kararımı gerekçelendirebiliyorum.			
10. Verilen etkinlik kâğıtlarında yer alan sorulara benzer özgün sorular oluşturabiliyorum.			

Kesirlerin Farklı Temsilleri Oyunu Soruları

Aşağıdaki soruları okuyunuz ve doğru olduğunu düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz.

1.



Yukarıda verilen sayı doğrusunda soru işareti (?) ile gösterilen yere hangi kesir gelmelidir?

A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{2}{6}$ C) $\frac{3}{5}$ D) $\frac{5}{3}$

2. $\frac{13}{5}$ **kesri sayı doğrusu üzerinde hangi tam sayılar arasında yer alır?**

A) 0 ile 1 B) 1 ile 2 C) 2 ile 3 D) 3 ile 4

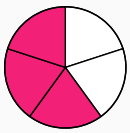
3. Aşağıdaki kesirlerden hangisinin değeri %50'den büyüktür?

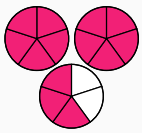
A) $\frac{5}{9}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{2}{5}$ D) $\frac{1}{4}$

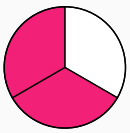
4.

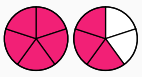


Yukarıda verilen sayı doğrusu üzerinde işaretlenen A noktasına karşılık gelen alan modellemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 

B) 

C) 

D) 

5.



Yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde 0 ile 1 arası eş parçalara ayrılmıştır.

Buna göre K noktasına karşılık gelen kesir ifadesinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,3 B) 0,4 C) 0,6 D) 0,7

Ek-2

İFADELER	KIZ	ERKEK	TOPLAM
İsmi 3 harften oluşan öğrenci sayısı	1	1	2
İsmi 4 harften oluşan öğrenci sayısı	7	4	11
İsmi 5 harften oluşan öğrenci sayısı	4	4	8
İsmi 6 harften oluşan öğrenci sayısı	1	1	2
İsmi 7 harften oluşan öğrenci sayısı	0	2	2
Toplam öğrenci sayısı	13	12	25

Cevaplar

1. $\frac{11}{25}$

2. $\frac{4}{25}$

3. $\frac{4}{12}$

4. $\frac{6}{25} = \frac{24}{100} = 0{,}24$

5. $\frac{14}{25} = \frac{56}{100} = \%56$

6. $\frac{12}{25} = \frac{48}{100} = 0{,}48$

7. $\frac{4}{8} = \frac{1}{2} = \frac{5}{10} = 0{,}5$

8. $\frac{13}{25} = \frac{52}{100} = \%52$

9. $\frac{4}{25} = \frac{16}{100} = 0{,}16$

10. $\frac{1}{25} = \frac{4}{100} = 0{,}04 = \%4$

11. $\frac{5}{25} = \frac{1}{5} = \frac{2}{10} = 0{,}2$

12. $\frac{2}{25} = \frac{8}{100} = 0{,}08$

13. $\frac{1}{25} = \frac{4}{100} = \%4$

14. $\frac{1}{25} = \frac{4}{100} = 0{,}04 = \%4$

15. $\frac{2}{25} = \frac{8}{100} = 0{,}08 = \%8$

16. $\frac{9}{25} = \frac{36}{100} = 0{,}36 = \%36$

17. $\frac{7}{25} = \frac{28}{100} = 0{,}28 = \%28$

Ek-3

Cevaplar	
1. 0,15	**6.** N harfi
2. %20 = $\frac{20}{100} = \frac{1}{5}$	**7.** 4 kare kalmıştır.
3. İ harfi	**8.** G harfi
4. L harfi	**9.** 0,35
5. %25	**10.** K harfi

Ek-6

SORULAR	CEVAPLAR
1	C
2	C
3	A
4	B
5	D

